# 后训练学习计划 • 第 16 周（12/21-12/27 • Phase 4 面试火力准备 • 收口周）

本周定位：**收口与作战**。前 15 周的东西这周全部要变成"能点开、能讲完、能追问"的状态：一次总模拟面（技术 + 行为 + 反问全套）、手撕 4 题逐题限时、投递台账收到 ≥20 家状态表、面试后复盘模板定稿、2027 年 1-3 月暑期提前批的作战计划写死，最后用一张 16 周交付总表把"哪些是可展示资产、哪些只能算过程"分清楚。 用法说明：每天先看「今日总览」，再从任务 1 逐条做；每个任务都有 **完成判据**，判据不满足不要进入下一个任务。**加粗 = 硬性要求**，灰色小字块 = 注释（可跳过，不影响主线）。

## 一、本周总览

| 天 | 主题 | 核心硬产出 | 预计 |
|---|---|---|---|
| Day 1 周一 | 新题 6 道 + 反问清单与行为面题库 + 投递台账状态表 | `questions-to-ask.md` 12 问、台账 ≥20 行有状态 | 6h |
| Day 2 周二 | 新题 5 道 + **手撕 4 题限时马拉松** + 面试后复盘模板定稿 | 4 题各 ≤20 分钟、复盘表回填 mock-02/03 | 6.5h |
| Day 3 周三 | 新题 5 道 + 技术面分项演练 + 2027/1-3 提前批作战计划 | 作战计划成文、八股全量抽查 ≥12/16 | 6h |
| Day 4 周四 | 新题 4 道 + 行为面 STAR 稿定稿 + **16 周交付总表** + 风险预案落地 | 资产表 ≥14 行、横移岗清单 ≥10 家 | 6.5h |
| Day 5 周五 | 手撕 4 题第二轮全限时 + 讲述 3 分钟版复录 + 全期 gaps 清理 | 第二轮 ≥3 题达标、gaps 收口清单 | 6h |
| Day 6 周六 | 回炉 + **总模拟面（技术 + 行为 + 反问，全程录屏）** + 复盘 | 录屏 ≥100 分钟、复盘 ≥15 条 | 6.5h |
| Day 7 周日 | 补漏 + 闭卷复测 + 本周与 16 周总验收 + 1 月启动包 | 验收 ≥6/7 项通过 | 4.5h |

注：**本周卡时上限 4h，预估花费 ¥6-10，默认为 0**。允许开卡的两件事：① 交付总表里有"可展示资产"打不开（模型卡/数据集链接坏了、评测表没进 repo），要重跑一次最小验证；② 你已确定走社招路线，需要分布式第一次实跑（见 Day 4 任务 4，**那个窗口是 20h，不在本周 4h 内，排到 1 月**）。规则同前：开卡前把命令和"它支撑哪一条对外结论"写进 `COST.md`，写不出就不开。超了就砍，资产链接坏掉的一律降级为"过程"，从总表里挪走。

注：本周最大风险是**把收口周过成复习周**——复习没有终点，收口有。判据设计成三条硬线：手撕 4 题限时全过、总模拟面 ≥100 分钟录屏 + 复盘 ≥15 条、16 周交付总表每行能当场点开。第二条风险是**投递停在 20 家就不动了**：12 月底到 1 月是日常实习的空档期，回复慢是正常的，但台账不能停更（催进度、补投、换岗重投都是动作）。

注：砍单顺序（实在做不完时按这个顺序砍）：Day 3 任务 4 八股全量抽查 → Day 5 任务 3 台账跟进（只保状态更新）→ Day 1 任务 1 的"新题 6 道"砍到 4 道 → Day 4 任务 1 的新题位（改成纯复习）→ **手撕 4 题限时、总模拟面、复盘模板、16 周交付总表、提前批作战计划五项不许砍**。这五项是下一阶段（1-3 月）的地基，砍一项就欠一笔。

## 二、开始前：目录 / 台账 / 本周只读材料（约 40 分钟，前一晚做完）

1. 建目录（bash 全用正斜杠）：

```
mkdir -p E:/study/posttrain/week16/{day1,day2,day3,day4,day5,day6,day7}
mkdir -p E:/study/posttrain/llm-posttraining-lab/interview
cd E:/study/posttrain/llm-posttraining-lab && git status && git log --oneline -3
```

2. 本周要产出的六个文件（先建空文件，内容按天填）：
   - `interview/questions-to-ask.md`：反问清单，Day 1 定稿。
   - `interview/behavior.md`：行为面 STAR 稿，Day 1 起稿、Day 4 定稿。
   - `interview/mock-review-template.md`：面试后复盘模板，Day 2 定稿，**此后每一场真面都用它**。
   - `jobhunt/applications.csv`：投递台账（私密，不 push），本周扩到 ≥20 行有状态。
   - `interview/ASSETS-16WEEKS.md`：16 周交付总表，Day 4 成稿、Day 7 复核。
   - `week16/PLAN-2027Q1.md`：2027 年 1-3 月提前批作战计划 + 风险预案落地，Day 3/Day 4 写完。
3. 环境沿用 `E:/study/posttrain/.venv`（手撕四题全在 CPU 跑）：

```
cd E:/study/posttrain && source .venv/Scripts/activate
python -c "import numpy, torch; print(numpy.__version__, torch.__version__)"
```

> 注：如果这一步抛 `OMP: Error #15`（conda 的 MKL 与 torch 自带 OpenMP 抢运行时），说明你激活的不是那个独立 venv。正解是重新 `python -m venv .venv` + `pip install numpy torch`（清华源），临时绕过用 `export KMP_DUPLICATE_LIB_OK=TRUE`。手撕限时里 **不要**把时间花在跟环境搏斗上：Day 1 就把 `python -c "import torch"` 跑通，第二天直接开工。

4. 把三样东西读一遍再开工（合计 30 分钟，**只读这三样，不要开放式复习**）：`interview/fail-log.md` 的"前 6 条索引"、`interview/drill.md` 里标 `没做过` 的问、`week15/review.md` 的验收表。今天 Day 1 任务 2 直接从这三样里出题。

---

# Day 1 • 周一：新题 6 道 + 反问清单与行为面题库 + 投递台账状态表

**今日总览（6h）**：刷题继续（累计到 ≥91）。今天两件"求职软功夫"必须落地：反问清单和行为面题库——这两块是 1 月真面试时最容易翻车的地方，因为它们看起来不需要准备。

## 任务 1：新题 6 道（二分/堆/栈/滑窗混合）（约 150 分钟）

1. 题单：**33 搜索旋转排序数组(30) / 155 最小栈(15) / 215 数组中的第 K 个最大元素(25) / 347 前 K 个高频元素(20) / 239 滑动窗口最大值(30) / 560 和为 K 的子数组(30)**。
2. 每题写前先写三行：**状态或不变量 / 边界 / 复杂度**。`33` 必须说清"哪半边有序"的判断；`215` 两种写法（堆 O(n log k) 与快速选择平均 O(n)，最坏 O(n²) 与随机化 pivot）；`239` 单调队列要能讲清为什么每个元素至

多进出各一次。

3. `560` 用前缀和 + 哈希计数，讲清为什么不能用滑动窗口（元素有负数，窗口不单调）。

**完成判据**：6 行新题台账（`interview/solved.md` 与 `jobhunt/leetcode/log.md` 同步），**独立 AC ≥5**；`solved.md` 顶部累计 ≥91（Week 15 末 85 + 今天 6）；`215`、`239` 两道的复杂度说明各 ≥2 行。

> 注：`239 滑动窗口最大值` 和 `560 前缀和+哈希` 是大厂算法面里出现频率最高的一类"Hot 100 中段题"：**难的不是写对，是被追问"为什么单调队列里存下标不存值"**（因为要按窗口左界过期，只存值无法判断该不该弹出）。这种"为什么存下标"的小细节，就是决定你能不能过算法面的那 20 分。

## 任务 2：反问清单 12 问 + 行为面题库起稿（约 90 分钟）

1. `interview/questions-to-ask.md` 写 **12 问**，分三类各 4 问：
   - 关于事：团队后训练管线里哪一段最缺人 / 一次对齐实验从想法到上线多久 / 偏好数据谁标、标多少量 / 评测是自建集还是公共基准，怎么防能力退化
   - 关于我：如果进来，**前三个月我应该交付什么**（必问） / 我这类工程背景的同事现在做到哪一步 / 这个岗位的淘汰点一般在哪 / 我今天哪一块你建议我补
   - 关于判断：你们怎么看只做过小模型 LoRA 的候选人 / 团队现在最大的不确定是什么 / 转正或续期的判断标准 / 未来半年方向上最可能变的是什么
2. **规则写在文件头**：一场只问 3 问，最后一定留"前三个月交付什么"；**不许问薪资、不许问"你们用什么模型"**（JD 里有的信息问了扣分）。
3. `interview/behavior.md` 起稿：从 8 问里挑 4 问写素材骨架（只写"用哪件事答"，Day 4 成文）：最大的技术困难 / 一次失败 / 与他人意见分歧 / 时间压力下交付。

**完成判据**：`questions-to-ask.md` 12 问 + 使用规则 3 条；`behavior.md` 8 问列出且 4 问已标"用哪件事答"（素材必须来自 M1-M4 或 16 周计划的真实过程，**不许写"我学习能力强"这类没有事件支撑的答案**）。

## 任务 3：投递台账状态表（约 80 分钟）

1. 把 `jobhunt/applications.csv` 整理成状态表，字段沿用 Week 13 的九个（公司,档位,岗位名,渠道,内推人/内推码,投递日,当前状态,最后动作日,复盘链接），**本周新增"下一步动作与日期"一列**，一共十列，一列不许空（拿不到写 `N/A`）。
2. 状态口径写死这 8 个值，别发明新的：`已投 / 初筛 / 笔试 / 约面 / 面试中 / offer / 无回复 / 已拒`。
3. **满 5 天无回复的标"待催"**，今天一次性催完（内推码在手就有理由问进度，话术一句："想跟您确认下我投的 XX 岗目前进度，如需补充材料我随时提供。"）。
4. 表头下方先填 3 行示例格式，再填你的真实数据：

| 公司 | 档位 | 岗位名 | 渠道 | 内推人/内推码 | 投递日 | 当前状态 | 最后动作日 | 下一步 | 复盘链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 示例（占位） | 模型公司 | 大模型算法实习生（后训练） | 官网 | 牛客内推码 XXXX | 12/14 | 已投 | 12/14 | 12/19 催 | mock-03#Q2 |

**完成判据**：`applications.csv` **≥20 行有投递日 + 状态为本周更新**；"待催"行 100% 已发出催问；每行"下一步"含日期；示例行标了"占位"，不许留在真台账里当数据。

> 注：台账的意义不是记录，是**让你在第 6 周还能算得出转化率**。三个数每周一算：投递数 → 回复数 → 面试数 → 终面数。如果"投递 ≥20、回复 ≤1"，问题不在能力，在**简历首屏或岗位档位**（Day 4 任务 4 的横移岗清单就是给这种情况准备的）；如果"面试 ≥3、全挂在项目追问"，问题在 `drill.md`，不在简历。

### 任务 4：收工与明天预排（约 40 分钟）

1. `week16/review.md` 开账：今天实际用时、催问发出数、台账状态更新数。
2. NOTES.md 三行：哪道新题没独立 AC、12 问里你自己都觉得"问了也白问"的是哪几条（明天删掉重写）、明天手撕马拉松要用的四个文件目录准备好没有。

**完成判据**：review.md 三行账 + NOTES 三行；`week16/day2/` 下有四个空脚本名（`attn_check.py` / `dpo_check.py` / `lora_check.py` / `adamw_check.py`），明天直接开写。

**今日验收**：新题 6 行（独立 AC ≥5、累计 ≥91）+ 反问 12 问 + 台账 ≥20 行且待催全催 + 明天四个脚本占位建好。

---

## Day 2 • 周二：新题 5 道 + 手撕 4 题限时马拉松 + 面试后复盘模板

**今日总览（6.5h）**：今天的重头是**手撕马拉松**：四道题、各 20 分钟、每题写完立刻跑自检。判据不是"写过"，是**在 20 分钟内跑到自检打印通过**。

### 任务 1：新题 5 道（约 130 分钟）

1. 题单：**208 实现 Trie(25) / 138 复制带随机指针的链表(30) / 147 对链表进行插入排序(25) / 437 路径总和 III(30) / 739 每日温度(20)**。
2. `138` 的 O(1) 空间写法（在原链表上穿插拷贝节点再拆开）要能讲，这是这题的区分点。`437` 是前缀和 + 哈希在树上的应用，和昨天 `560` 同一招——**面试里能主动说出"这两题是一个套路"是强信号**。`739` 单调递减栈，存下标。
3. 每题 AC 后按 Week 13 的复习节奏标 24h / 72h 复习日。

**完成判据**：5 行新题台账，**独立 AC ≥4**；`138` 两种写法（哈希映射 / 穿插法）至少一种闭卷 AC，另一种能口述步骤；`solved.md` 累计 ≥96。

> 注：`739 每日温度` 和 `239 滑动窗口最大值` 连着做，是为了让你把"单调栈 / 单调队列"这一族一次性钉住。这一族在工程岗面试里出镜率高于图论，因为它是"你能不能想到 O(n)"的典型样本。

## 任务 2：手撕 4 题限时马拉松（约 120 分钟）

四题按顺序做，**每题 20 分钟写 + 5 分钟跑自检 + 5 分钟记录**（合计 30 分钟一题，四题 120 分钟）：

1. **T1 缩放点积注意力（含因果 mask + 多头）**。自检：`Q@K.t()/sqrt(d)` 的除法在 softmax **之前**；mask 在 softmax 之前填 `-inf`；头的切分是 `(B,T,C)→(B,h,T,dh)` 而不是任意 reshape；最后合并回 `(B,T,C)`。
2. **T2 DPO 损失**。自检：参考模型 logprob 在 `torch.no_grad()` 里算且不进梯度；序列 logprob 是 **token 求和且只在 assistant/非 -100 位置上**；β 乘在整个 log-ratio 外面；chosen/rejected 长度不同不能取 mean。
3. **T3 LoRA 层 forward + merge**。自检：`B` 零初始化、`A` 随机；scaling = `alpha/r`；旁路是 `x@A.t()@B.t()`（转置方向别写反）；merge 只加进 `base.weight`，bias 不动；merge 后 `forward` 不再走旁路。
4. **T4 AdamW 单步（或 GRPO 组内优势，二选一）**。AdamW 自检：偏差修正用 `1-b^t`；`eps` 在 `sqrt(v_hat)` **之外**加（PyTorch 约定）；权重衰减是 `p -= lr*wd*p` 的解耦形式。GRPO 自检：按组求均值/标准差、`std=0` 的组整组丢弃、优势形状与 rewards 同形。

T2 的自检脚本（另外三题照这个写法自己补，断言不许抄）：

```
# dpo_check.py —— 用一个 2 token 的玩具样本对拍手写的 policy/reference 序列 logprob
import math, torch, torch.nn.functional as F

torch.manual_seed(0)
beta = 0.1
pi_c  = torch.tensor([-0.8, -1.1])          # 策略模型在 chosen 上各 token 的 logπ
pi_r  = torch.tensor([-1.5, -0.9])
ref_c = torch.tensor([-0.9, -1.0])          # 参考模型：no_grad 里算好的常量
ref_r = torch.tensor([-1.2, -1.3])

def dpo_loss(pc, pr, rc, rr, beta):
    pl = pc.sum() - pr.sum()                 # 序列级：token 求和（不是 mean）
    rl = rc.sum() - rr.sum()
    return -F.logsigmoid(beta * (pl - rl))

loss = dpo_loss(pi_c, pi_r, ref_c, ref_r, beta)
pl, rl = float(pi_c.sum() - pi_r.sum()), float(ref_c.sum() - ref_r.sum())   # 0.5 与 0.6
manual = -math.log(1.0 / (1.0 + math.exp(-beta * (pl - rl))))               # -logsigmoid
assert abs(loss.item() - manual) < 1e-6
assert abs(loss.item() - math.log(2)) < 0.01, f"相对偏好几乎没变时损失应在 ln2 附近：{loss.item()}"
print("DPO CHECK OK")
```

**完成判据**：四题各自 **≤20 分钟**从空文件写到自检打印（`DPO CHECK OK` 等），每题调试次数 ≤2；一题超时就在 `gaps.md` 记"第 X 题超时 N 分钟 + 卡在哪一步"；马拉松结果表贴进 `week15` 沿用的 `mlcoding/log.md`（题目 / 限时 / 是否独立写完 / 自检是否通过）。

> 注：为什么卡 20 分钟。真实手撕环节通常给 15-25 分钟，而且**没有 IDE 补全、不能跑 pip 装东西**。练 20 分钟不是让你快，是让你在时间压力下保留两样东西：先写形状注释、写完先跑最小自检。练熟了你会发现，超时的那 5 分钟永远花在"忘了转置"这种可预防的错误上。

## 任务 3：面试后复盘模板定稿 + 回填两场模拟面（约 70 分钟）

1. 把 Week 13 立的雏形正式定稿为 `interview/mock-review-template.md`：

```
## 复盘 · <日期> · <公司/岗位/第几面>
| 题/问 | 我当时答了什么（尽量原话） | 正确答案或更优答法 | 下次怎么说（口播 ≤80 字） |
|---|---|---|---|
| ... 每题一行，包括答对的题 ... |

### 本场过程指标（三场口径必须一致）
- 被打断次数：__   "嗯…就是…"空转总时长：__   说"没测过/记不清"次数：__（应 >0）
- 答不出的题数：__   其中旧洞（前一场就答错过）：__
### 资产回写
- 本场的第 __ 条 → 改 `talk-*.md` 第 __ 段 / `drill.md` L__ / `fail-log.md` F-__ / 简历首屏
```

2. 用这张表**把 mock-02 与 mock-03 的复盘重抄一遍**（原来散在两个文件里的条目搬进四列结构），补上当时没记的"我当时答了什么"原话——回听录屏补。
3. 在模板文件末尾写一段"为什么这张表决定成长速度"，**三句话**，你自己写，别抄（提示：记不下原话就会美化记忆；"下次怎么说"必须是能直接开口念的句子；只有口径一致才比得出"旧洞复现数"这条唯一重要的曲线）。

**完成判据**：模板文件存在且含四列表 + 过程指标 5 项 + 资产回写栏；mock-02/03 重抄后合计 **≥20 行**；"旧洞复现数"算得出来（哪些条目在两场里都出现，列出来，≥3 条）。

## 任务 4：投递第四批 + 台账更新（约 50 分钟）

1. 第四批 ≥4 家（补齐三档，别漏业务侧），流程同前：改首屏一句 + 3 行自述 + 登记。
2. 把 Week 13-15 投过的家统一刷一次状态，算出三个转化率数字（投递/回复/面试），写进 `review.md`。

**完成判据**：`applications.csv` 本周新增 ≥4 行、累计 **≥24 行有投递日**；三个转化率数字有值（哪怕回复是 0，也要写下"0/24"）。

## 任务 5：收工笔记（约 20 分钟）

NOTES.md：马拉松哪一题超时最多、"旧洞复现数"最高的是哪一条、明天技术面演练要用的 3 个案例编号。

**完成判据**：三行齐且第一行带分钟数（例："T3 超时 6 分钟，卡在 merge 后忘了把 `self.merged` 置回"）。

**今日验收**：新题 5 行（独立 AC ≥4、累计 ≥96）+ 手撕 4 题限时结果表 + 复盘模板定稿且回填 ≥20 行 + 台账累计 ≥24 行。

---

# Day 3 • 周三：新题 5 道 + 技术面分项演练 + 2027 年 1-3 月提前批作战计划

**今日总览（6h）**：今天不追求总量，追求**分项熟练度**：把"项目讲述 + 追问 + 手撕 + 算法"四个分项各拉一遍计时。下午写 1-3 月的作战计划——**这份计划是本周最值钱的产出之一**，因为它决定你春节期间在不在状态。

## 任务 1：新题 5 道（约 110 分钟）

1. 题单：**15 三数之和(30) / 560 的变体：53 最大子数组和(15) / 104 二叉树的最大深度(10) / 236 二叉树的最近公共祖先(30) / 98 验证二叉搜索树(25)**。
2. `236` 要能讲清后序递归的返回值含义（"这棵子树里是否包含 p/q"三态），写不出递归语义就别硬背代码。`98` 的坑是"只比较父子节点不够"，要用上下界或中序遍历严格递增。
3. 第 5 题若超时，用 Day 6 的回炉位补上，今天的新题位不重开（本周新题目标 20 道，前面已排 6+5+5+4）。

**完成判据**：5 行新题台账，**独立 AC ≥4**；`236` 与 `98` 至少一道能闭卷讲到"返回值语义/为什么局部比较不够"；`solved.md` 累计 ≥101。

## 任务 2：技术面分项演练（约 90 分钟）

1. **项目讲述**：三个项目各录一条 **5 分钟版**（不是 15 分钟版，是"简单说说这个项目"用的），落 `week15/day6` 同款目录 `week16/day2/talk-5min/`。回听，标出超时的那一段。
2. **追问抽签**：用 Week 15 就建好的 `interview/drill_questions.txt`（一行一问；**若当时没建，现在补上，约 15 分钟**），抽 10 问逐问口播 60 秒作答并录音。种子与 Week 15 Day 5 的不同（换个抽取集合），落盘便于复盘：

```
cd E:/study/llm-posttraining-lab/interview
python -c "import random; random.seed(20251224); [print(q) for q in random.sample([l.strip() for l in
open('drill_questions.txt',encoding='utf-8') if l.strip()],10)]" > ../../posttrain/week16/day2/drawn.txt
```

3. **手撕 1 题**：从昨天没过或超时的题里挑一题，重新 20 分钟限时。
4. **算法 1 题**：从 `solved.md` 里抽一道本周未独立 AC 的 Medium，25 分钟。

**完成判据**：3 条 5 分钟录音存在且各 ≤5 分 20 秒；抽签 10 问录音齐全并逐问标 `答得清 / 打折扣 / 答不出`（**"答不出"≥2 问是正常结果，一个都没有说明你在放水**）；手撕重做 20 分钟内自检通过；算法题有台账行。

> 注：5 分钟版和 15 分钟版不是同一段稿子，是**同一套素材的两种压缩比**。5 分钟版必须保留：一句动机、一句数据规模、两句方案、两句指标、一句失败、一句下一步。**删掉的应该是实现细节，不是结论**。很多人一压缩就只剩下"我用了 LoRA 和 DPO"，那是自我介绍不是项目讲述。

## 任务 3：2027 年 1-3 月提前批作战计划（约 90 分钟）

写 `week16/PLAN-2027Q1.md`，按时间倒排，每段都有"怎么算完成"：

1. **12/28-1/15 巩固期**：每天固定 3 题 + 1 题手撕 + 30 分钟讲稿口播；刷题从 ~105 推进到 **150**（Phase 4 的题量目标，剩下 45 道摊在 6 周里，每天 1-2 道新 + 2 道复习）；八股按 `bagu-*` 两批每两周全量闭卷一轮。

2. **1 月中**：各家**暑期实习**公告陆续出。把三档清单复制一份改成暑期实习版（岗位名、批次、开抢日、内推窗口），每家补一栏"提前批我要用哪一版简历"。
3. **2 月底-3 月初 提前批开抢**：**开抢当天就投**，不等"再打磨一下"；内推码提前一周约好（假期里找人要内推比平时慢）；同一家多个相关岗先投匹配度最高的那个，被拒后再换岗重投。
4. **材料包**（列清单，逐条打勾，1/15 前备齐）：三版简历（业务侧 / 模型公司 / 实验室）、200 字项目叙事、5 分钟与 15 分钟讲述版各一份、可展示资产链接清单（repo tag `m4-final`、数据集页、模型页、6 篇博客、评测表）、到岗时间与实习时长承诺、成绩单与学生身份证明。
5. **面试期规则**：每场真面后 **24 小时内**填 `mock-review-template.md`；每两周一次模拟面（用 Week 16 的结构）；被拒后 30 分钟内只允许做两件事——填复盘表、更新台账，**不许改简历、不许重跑实验**。
6. 如果这期间拿到 offer：留一份"我怎么比较两个 offer"的判断表（方向明确度 / 卡与数据资源 / 有没有人带 / 转正路径 / 地点与实习时长要求）。

**完成判据**：`PLAN-2027Q1.md` 六个小节齐全、每节有日期与"怎么算完成"；材料包清单 ≥8 行且**至少 5 行今天就能打勾**；150 题的日摊方案写得出（每周 ~25 题、六周）。

> 注：暑期提前批和日常实习不是同一个游戏：提前批招的是"打算留下的人"，流程更长、笔试更硬、对项目真实性查得更凶。你现在这套资产（四个里程碑 + 自建评测 + 线上 A/B + fail-log）在提前批里是**超配**的，别在 1-3 月把它降级成"我做过点 LoRA 微调"。

### 任务 4：八股全量闭卷抽查（约 50 分钟）

1. 从 `bagu/transformer.md`、`bagu/training.md`、`interview/bagu-2.md` 三份台账各抽 5-6 问（脚本抽题、种子写死），合上资料作答，40 分钟。
2. 剩下的时间只对答案并打分（对/半对/错），**错的题当天改写"口播 ≤80 字"版本**——错一次改口，比抄三遍有效。

**完成判据**：16 问作答，**≥12 对**；错题 100% 改写成口播句；抽查脚本与种子记在文件里（可复现）。

### 任务 5：收工笔记（约 20 分钟）

**完成判据**：NOTES.md 写三行（5 分钟版最挤的一段、抽签里"答不出"的两问、明天资产盘点要先查哪三个链接）。

**今日验收**：新题 5 行（累计 ≥101）+ 3 条 5 分钟录音 + 抽签 10 问有标注 + `PLAN-2027Q1.md` 六节成文 + 八股抽查 ≥12/16。

---

## Day 4 • 周四：新题 4 道 + 行为面 STAR 定稿 + 16 周交付总表 + 风险预案落地

**今日总览（6.5h）**：今天做的是"把 16 周变成一份能对客的产品清单"。资产总表要每一行都点得开；风险预案要落成可执行动作，不是"如果不行就再看看"。

## 任务 1：新题 4 道（约 100 分钟）

1. 题单：**141/142 环形链表 I+II(30) / 234 回文链表(20) / 48 旋转图像(25) / 54 螺旋矩阵(25)**。
2. `142` 要能在纸上 30 秒推一遍"为什么相遇点距环头 == 起点距环头"（用 a+b+c 那段等式），这是这题唯一的考点。`48` 说清"转置 + 水平翻转"为什么等价于顺时针 90 度。
3. 今天做完本周新题数应为 **20**，`solved.md` 顶部累计写 **≥105**（Phase 4 累计目标 ~150 的第一站）。

**完成判据**：4 行新题台账，**独立 AC ≥3**；`solved.md` 顶部写明"本周新题 20、累计 ≥105"；`142` 的等式推导写在 log 备注里（一句一行，四行以内）。

## 任务 2：行为面 8 问 STAR 稿定稿 + 录音（约 90 分钟）

1. 把 Day 1 起稿的 `behavior.md` 补成 8 问定稿，每问四段（S 情境 / T 任务 / A 动作 / R 结果），每问口播 ≤90 秒，**总字数 ≤220 字**（超了就说明 A 段在罗列）。
2. 8 问固定为：最大的技术困难 / 一次失败 / 与他人意见分歧 / 时间压力下交付 / 为什么从全栈转后训练 / 为什么是我们 / 你的三年规划 / 你最大的短板。
3. **素材必须真实**：`verl` 环境搭建那一周的依赖冲突、M3 不收敛曲线、M4 的 A/B 排期冲突、16 周里某次崩盘（去 `week11/week12` 的 NOTES 里找）——**每一条都能被追问细节**。
4. 录 4 条（失败 / 分歧 / 转方向 / 短板），回听并标"听起来像在抱怨吗""有没有把结论放最后"。

**完成判据**：8 问四段齐全、每问 ≤220 字；4 条录音存在且各 ≤90 秒；"短板"那问的回答里**没有一句"我太追求完美"**这类假谦虚（真短板 + 你正在补的具体动作）。

> 注："为什么从全栈转后训练"是这场面试里唯一一道非技术题里最容易答崩的。错误答法是"我对 AI 很有热情"。正确答法是**事实链**：我做了两年的产品工程，最有价值的部分一直是"数据 → 决策"，而 LLM 让这条链第一次能闭环到模型本身；我不想再做"调 API 拼工作流"，我想训练那一层。落点是你的 M4：真实产品、自己的数据、自己训、自己评、自己算成本。这题答好，你的"非科班"就从劣势变成叙事优势。

## 任务 3：16 周交付总表（约 120 分钟）

1. 建 `interview/ASSETS-16WEEKS.md`，先定义两类：
   - **可展示资产**：有链接或路径、别人点得开、当场能验证（repo tag `m4-final`、数据集页、模型页、6 篇博客、评测表、fail-log、drill、讲稿、`solved.md`）。
   - **过程**：只对你自己有效、说出来不可验证（NOTES 若干条、gaps 清单、wandb 原始日志、刷题用时统计、模拟面录屏、租卡账单）。
2. 表头与行按下面填（**每一行必须现场点开一次**，打不开就降级为"过程"）：

| # | 交付物 | 在哪（路径 / 链接） | 点开验证 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M1 从零训的 GPT | `llm-posttraining-lab/m1-nanogpt/` + 训练日志 | 通过/失败 | 可展示 |

| # | 交付物 | 在哪（路径 / 链接） | 点开验证 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | M2 SFT + DPO | `m2-sft/`（adapter、配置、20 题对比表、held-out 偏好对准确率） | | 可展示 |
| 3 | M3 GRPO | `m3-grpo/`（可复现脚本 + reward/长度/KL 曲线截图 + 失败案例） | | 可展示 |
| 4 | M4 Tutor 小模型 | `m4-capstone/`（A/B 协议与结果 + 自建 200 题评测 + vLLM 服务脚本） | | 可展示 |
| 5 | 指令数据集 | 数据集页（data card + 过滤脚本，2000-4000 条） | | 可展示 |
| 6 | 模型卡 | HF / ModelScope 模型页 | | 可展示 |
| 7 | 6 篇博客 | 专栏《从全栈工程师到后训练》下 6 篇（周 5 / 周 7 / 周 9 / 周 10-12 三篇） | | 可展示 |
| 8 | 简历 | 三版（业务侧 / 模型公司 / 实验室），每数字有出处 | | 可展示 |
| 9 | 失败案例清单 | `interview/fail-log.md` ≥20 条五段 | | 可展示 |
| 10 | 追问演练 | `interview/drill.md` 三项目 ≥45 问 | | 可展示 |
| 11 | 讲述稿 | `talk-m2/m3/m4.md` + 15/5/3 分钟三档录音 | | 可展示 |
| 12 | 刷题台账 | `interview/solved.md` 累计 ≥105 | | 可展示 |
| 13 | 手撕 ML | `jobhunt/mlcoding/` 8 件（attention 变体 / DPO / BCE-CE / LoRA / Adam / numpy block / BT / GRPO 优势 / merge）+ 自检脚本 | | 可展示 |
| 14 | 投递 | `jobhunt/applications.csv` ≥24 行含状态 | | 过程（对外不展示） |
| 15 | 模拟面 | `mock-01/02/03` + 本周总模拟面录屏与复盘 | | 过程 |
| 16 | 训练系统/环境笔记 | NOTES、gaps、`COST.md`、租卡账单 | | 过程 |

3. 对表里"点开验证 = 失败"的每一行，今天处理掉（重传、补 README 链接、修 model card），**处理不完就整行降级为"过程"**，绝不留"看起来有其实打不开"的行。
4. 文件末尾写一段"面试官 5 分钟版导航"：给他一条链接顺序（repo 首页 → m4 README → 评测表 → fail-log 前 6 条），**让人 5 分钟能看完你最强的部分**。

**完成判据**：总表 ≥16 行、每行有路径或链接；"可展示"行 100% 有"点开验证 = 通过"标记（失败的要么修好要么降级）；"5 分钟版导航"≤6 条链接；`git push` 后从**另一台设备（手机流量）打开一次**，确认不是本机缓存的错觉。

> 注："可展示"和"过程"的差别，在面试里就是一句话的分量。**"我把 loss 降到 1.8"是过程，"这个链接里第 3 张表是训练前后 20 题盲评，rubric 和一致率都在里面"是可展示资产**。所以盘点这周的判断标准只有一个：这条东西能不能变成屏幕上的一页，让面试官自己看。

### 任务 4：风险预案落地（约 70 分钟）

把总计划第 6 节的风险写成动作，落进 `PLAN-2027Q1.md` 的"预案"一节：

1. **16 周后仍无 Offer（风险 3）**：凭 M2-M4 经验横移投**数据构造 / 评测 / Agent 后训练**岗——技能重叠约 80%、竞争小得多，进大厂再转组是常规路径。今天完成三件事：
   - 在 `targets.md` 并行维护一栏"横移岗"，**≥10 家**（岗位关键词：数据策略、模型评测、数据构造、Agent 训练、SRE for LLM）。
   - 写"评测岗版"简历首屏：把自建 200 题评测集、judge 一致性与重跑纪律、13-gram 去污染脚本放到最前面（**这些正是评测岗的日常工作**）。
   - 写"数据岗版"简历首屏：self-instruct/evol-instruct 流程、MinHash-LSH 去重、PPL 区间断滤、data card 与脱敏规则。
2. **在校身份变化（风险 4）**：实习要求在读；**若已毕业则整份计划平移到社招**，门槛变成"要分布式训练实战"。今天写好社招路线的补强单：卡时窗口 20h（预算 ¥40-50，**1 月执行，不占本周 4h**）→ 一次双卡 DDP + 一次 ZeRO-2/ZeRO-3 对照（用 `ms-swift` 或 `LLaMA-Factory`，1.5B 起步），产出**显存/吞吐/扩展效率对照表**，写成 repo 里的技术文档（**不占 6 篇博客配额**，博客数固定为 6）。
3. **预算超支（风险 2）**：写明"接下来 6 周卡时上限 = 每月 12h / ¥30 以内，只在证据缺失时开卡"；超一次就在 `COST.md` 记一次原因。
4. **坚持不下来（风险 5）**：1-3 月的最低交付量写死（**每天 3 题 + 每场真面一份复盘 + 每周台账更新，其余可暂停**），以及一个"崩了怎么办"的求助动作（牛客/即刻找同行互审）。

**完成判据**：横移岗清单 ≥10 家；两版"横移简历"首屏各成文（≤300 字）；社招分布式补强单有卡时、模型规模、指标表列名与执行周；最低交付量三行写死。

### 任务 5：收工笔记（约 10 分钟）

**完成判据**：NOTES.md 三行（总表里降级了几行、横移简历里最没把握的那句话是哪句、明天手撕第二轮要先做哪一题）。

**今日验收**：新题 4 行（本周新题 20、累计 ≥105）+ 行为面 8 问定稿含 4 录音 + `ASSETS-16WEEKS.md` ≥16 行且可展示行全部手机点开过 + 预案四项落地。

---

## Day 5 • 周五：手撕第二轮 + 讲述终检 + 全期 gaps 清理

**今日总览（6h）**：第二轮限时是"手撕 4 题各 ≤20 分钟"的**验收性重跑**（判据：4 题全部限时内自检通过，才算过）。下午清 16 周留下的洞，决定哪些带进 1 月。

### 任务 1：手撕 4 题第二轮全限时（约 80 分钟）

1. 四题顺序**打乱重抽**（`random.seed(20251226)`），每题 20 分钟，写完立刻跑自检脚本，不许查任何资料（**包括你自己昨天的代码**——面试时你也没有）。

2. 每题写完在 `mlcoding/log.md` 记一行：题目 / 用时 / 调试次数 / 自检是否通过 / 卡住的那一步。

**完成判据**：**≥3 题在 20 分钟内自检通过**（4 题全过最好）；未过的题写清"卡在哪一步"并进 1 月每日 1 题手撕队列（Day 3 计划里那条）；若某一题连续两轮都过不了，**面试口径改成用另一题**（承认没练熟比硬上场崩掉好）。

> 注：第二轮真正的考点是**你有没有把自检当成习惯**：attention 忘了 scale、DPO 让 ref 进了梯度、LoRA 的转置方向、AdamW 的 eps 位置——这四个错每一个都能在 30 秒的自检里被抓出来。面试官看到的"写得很干净"，本质是自检顺序固定。

## 任务 2：讲述终检（约 70 分钟）

1. 三项目 **3 分钟版**复录一遍（对照 Week 15 那条），要求结论句在前、失败尝试各一条、**每个数字都有出处或明确"量级/未量化"**。
2. 自我介绍 60 秒终版：我是谁 + 三项目各一句 + 我要什么岗 + 一句为什么是我。录两条，选一条定稿。
3. 把定稿口播文本存进 `interview/talk-open.md`（面试前 10 分钟只读这一页）。

**完成判据**：3 条 3 分钟录音 ≤3 分 20 秒；自我介绍录音 ≤70 秒且四件齐；`talk-open.md` 存在且 ≤1 页。

## 任务 3：全期 gaps 清理（约 110 分钟）

1. 把 `week01-week16` 所有 `gaps.md` 与本周新洞汇到 `interview/GAPS-CLOSEOUT.md`，每条一行：**洞 | 最早出现周 | 现在的状态 | 处置**。
2. 处置只允许三个值：`已闭合` / `带进 1 月（附动作与周次）` / `放弃（附一句为什么放弃）`。**"以后再说"这个值禁止使用。**
3. 明确列 3 条"最可能明天被问到但你现在还答不出"的洞，今天就补齐（最多 3 条，别贪）。

**完成判据**：汇总文件 ≥20 行、每行三选一处置；`已闭合` 占比 ≥50%；带进 1 月的每条都有具体周次与动作；今天补齐 3 条并标注"补法"。

> 注："放弃"是三个处置里最值钱的一项。**分布式实操、更大规模的 RL 训练、论文复现**这类洞，在求职窗口里放弃是对的——它们属于 1 月之后或社招路线。写"放弃 + 理由"是在练取舍，面试官问"你还有什么没做"时，这份清单就是你的答案库。

## 任务 4：投递台账与面试排期（约 60 分钟）

1. 刷一遍 `applications.csv` 状态与新回复；催第二轮；把约到面的（含内推人转达的意向）排进"面试排期表"（时间 / 公司 / 岗 / 用哪版简历 / 讲哪个项目 / 手撕预案）。
2. 若一家都没约到：**不改变计划**，把 Week 16 剩下的动作做完，并把转化率写进 `review.md`。

**完成判据**：状态 100% 本周更新；排期表 ≥1 行（没有就写"本周面试数 0"并给出你判断的原因）；每家约面都配好了"讲哪个项目 + 手撕哪题"的预装答案。

### 任务 5：收工笔记（约 40 分钟）

**完成判据**：`review.md` 记本周前半周账（用时 / 卡时 0 / 投递与面试数 / 复盘条目数）；NOTES 两行（明天总模拟面要用的 8 问抽签结果已生成）。

**今日验收**：手撕第二轮 ≥3/4 达标 + 3 分钟版复录 + `GAPS-CLOSEOUT.md` ≥20 行三选一 + 台账与排期表更新。

---

## Day 6 • 周六：回炉 + 总模拟面（技术 + 行为 + 反问）+ 复盘

**今日总览（6.5h）**：16 周最后一次模拟面，**按真实一面 + 二面连排来跑**：技术面 60 分钟、行为面 30 分钟、算法或手撕 20 分钟、反问 10 分钟，全程录屏、中途不暂停。

### 任务 1：未 AC 与"抄会"题回炉（约 70 分钟）

1. 本周与上周标 `抄会` / `未AC` 的题闭卷重敲，每题 ≤25 分钟。
2. 通过的改标"独立 AC（隔日重做）"，仍不过的进 1 月每日 3 题队列。

**完成判据**：回炉 ≥5 题且**≥4 题重做通过**；`solved.md` 与 `log.md` 行数差 ≤3（对不上就补明细）。

### 任务 2：总模拟面（约 130 分钟，含前置 10 分钟）

1. 形式：优先真人互面（牛客约面 / 同学），约不到就**对镜录屏 + 抽题脚本**（`random.seed(20251227)` 固定，复盘可还原）。
2. 结构（计时执行，总时长约 120 分钟，中途不暂停）：
   - 自我介绍 60 秒（2 分钟）
   - **技术面 60 分钟**：M4 讲述 15 分钟 → 追问 5 问（含 rank 16 / reward hacking / KL 系数中至少 2 问）→ M2 或 M3 讲述 10 分钟 + 追问 4 问 → 八股 6 问（Transformer / 训练技巧 / RL 基础各 2）→ 手撕 1 题 20 分钟（四题抽签，空文件起写，调试 ≤2 次）
   - **算法 20 分钟**：一道 Medium，从本周新题里抽未做过的
   - **行为面 30 分钟**：8 问里抽 5 问，**含"为什么转后训练"与"你最大的短板"**（这两问必抽）
   - **反问 8 分钟**：从 `questions-to-ask.md` 里选 3 问真问出来（对镜头），练口吻与顺序
3. 全程录屏/录音，文件命名 `mock-04-<日期>`，落 `week16/day6/`。

**完成判据**：录屏文件存在、时长 **≥100 分钟**、五个环节全部执行到（缺任一段在复盘记"未完整"）；手撕 20 分钟内有明确"写完 + 自检通过 / 没写完"结论；反问 3 问对镜头说出来。

> 注：这是最后一次模拟面，指标和前三次一样（被打断次数、空转时长、答不出数、旧洞复现数），但**今天多记一个数：整场里你有多少句话是"背出来的"而不是"说出来的"**。判断方法很土：回看录屏，背稿的句子语速会突然变均匀、眼神会往上飘。面试官对这个的敏感度比你想象的高。

### 任务 3：面试后复盘（约 90 分钟）

1. 用 `interview/mock-review-template.md` 逐题填四列表 + 5 项过程指标 + 资产回写。
2. 与 mock-02 / mock-03 三场口径对齐，算出三条曲线：答不出题数、旧洞复现数、空转时长（每场的值，看趋势）。
3. **本场暴露的问题当天回写到对应文件**（讲稿某段 / drill 某问 / fail-log 某条 / 简历首屏），回写动作在"资产回写"栏里逐条登记。

**完成判据**：复盘条目 **≥15 行**；三条曲线各有三个数字且方向说明（升/降）；≥5 条已当天回写并标文件与段落号；未回写的标"1 月第 __ 周处理"。

### 任务 4：改稿与简历终检（约 60 分钟）

1. 按复盘改 `talk-*` 与 `drill`，标"v-final + 日期"。
2. 简历三版终检：每个数字能指到 `ASSETS-16WEEKS.md` 里的可展示资产；指不到的删掉或改量级；一页、无排版事故（导出 PDF 自检一遍，**这是唯一允许的排版动作**）。

**完成判据**：三版简历各 ≤1 页、数字 100% 可溯源；`talk/drill` 标 v-final；抽查 3 个数字在总表里能找到对应行。

### 任务 5：周账（约 40 分钟）

`review.md` 记：本周实际用时（对照 42h）、卡时（对照 4h 上限）、投递数、面试数（真面 + 模拟）、复盘条目数、手撕限时通过率。

**完成判据**：六项账齐全，其中"投递 / 面试 / 复盘条目"三项必须是数字而不是形容词。

**今日验收**：回炉 5 题（≥4 过）+ `mock-04` 录屏 ≥100 分钟五环节 + 复盘 ≥15 行含三场曲线 + 讲稿 drill 标 v-final + 六项周账。

---

## Day 7 • 周日：补漏 + 闭卷复测 + 本周与 16 周总验收 + 1 月启动包

**今日总览（4.5h）**：不排新内容。清最后两个洞、闭卷复测三题、勾两张验收表（本周 7 项 + 16 周总表复核），最后 60 分钟把 1 月的启动包准备好。

### 任务 1：补漏（约 60 分钟）

打开 `GAPS-CLOSEOUT.md` 与本周 `gaps.md`。**最多补 2 个洞**；优先级：真面里答错过的 > 手撕未过的题 > 未 AC 的题 > 讲述超时的段。

**完成判据**：2 个洞标"已清 + 清法"；其余每条都有 1 月的周次与动作或"放弃 + 理由"（**不许留空**）。

> 注：收口周的补漏和前面 15 周不一样——**这里只补"面试会问"的洞，不补"技术上有意思"的洞**。判断标准就一句：这个洞如果 1 月的面试桌上被问到，我能不能在 60 秒内答上？能就别花时间，不能才补；两者都不涉及面试的，写"放弃 + 理由"，那也是一种闭合。

## 任务 2：闭卷复测 3 题（约 50 分钟）

1. 手撕抽 1 题限时 ≤20 分钟（空文件到自检通过）。
2. 纸上写四件事：DPO 与 BT/RM 的关系；GRPO 替掉 PPO 的哪个网络、代价是什么；健康 / hacking 曲线各两种判据；LoRA merge 后回滚的三种做法与优劣。
3. 口播"16 周你最大的收获是什么"≤90 秒（这题真面高频），录音。

**完成判据**：第 1 题 20 分钟内自检通过；第 2 题四条各 ≥3 句、概念不混（尤其 β 与 KL 系数）；第 3 题录音存在、≤95 秒且答案落在"具体事件"上而不是形容词。

## 任务 3：本周总验收 + 16 周交付复核（约 40 分钟）

本周 7 项，结果写进 `week16/review.md`：

| # | 验收项 | 判据 |
|---|---|---|
| 1 | 刷题 | 本周新题 ≥20（独立 AC ≥16）、累计 ≥105；`solved.md` 与 `log.md` 行数差 ≤3 |
| 2 | 手撕 ML | 4 题两轮限时，第二轮 ≥3 题 20 分钟内自检通过，结果表在 `mlcoding/log.md` |
| 3 | 反问与行为面 | `questions-to-ask.md` 12 问含使用规则；`behavior.md` 8 问 STAR 齐、每问 ≤220 字、4 条录音 ≤90 秒 |
| 4 | 总模拟面 | `mock-04` 录屏 ≥100 分钟、五环节执行；复盘 **≥15 条**且含三场曲线对照 |
| 5 | 投递与排期 | `applications.csv` ≥20 行（本周目标累计 ≥24）状态为本周更新；催问两轮；排期表已建；三项数字（投递/面试/复盘条目）有值 |
| 6 | 收口资产 | `ASSETS-16WEEKS.md` ≥16 行且可展示行**手机点开全通过**；`PLAN-2027Q1.md` 六节 + 预案四项；`GAPS-CLOSEOUT.md` ≥20 行三选一处置 |
| 7 | 周账 | 卡时 ≤4h、花费 ≤¥10 有计费依据；时间账与投递/面试/复盘三项数字完成 |

**≥6 项通过 = 本周合格**。

然后做 16 周总验收（在 `ASSETS-16WEEKS.md` 末尾追加一节"16 周总验收"）：

1. 四个里程碑 M1-M4 是否全部有可点开交付；6 篇博客是否发布且链接可用；数据集与模型页是否公开可访问。
2. 简历、fail-log、讲稿、drill、总表五处的**同一批数字是否一致**（抽 5 个数字交叉核对，对不上的当场改）。
3. 一句结论写在末尾：**"我现在能在面试桌上掏出来的东西有 件，其中最硬的 3 件是 。"**

**完成判据**：本周表 ≥6 项打勾；16 周三条全打勾（第 2 条要给出抽查的 5 个数字与核对结果）；末尾结论句填了具体件数与三件东西的名字。

## 任务 4：1 月启动包与 gaps 收口（约 60 分钟）

1. 把 1-3 月要用的东西放进一个目录 `E:/study/posttrain/launch-2027q1/`：三版简历 PDF、`talk-open.md`、`questions-to-ask.md`、`ASSETS-16WEEKS.md`、`PLAN-2027Q1.md`、刷题与手撕的 1 月队列（各 ≤1 页）、`mock-review-template.md`。**明天起面试只用这一份目录，不再回原始笔记里翻。**
2. 排 1 月每周固定动作（写死数字）：每日 3 题新 + 2 题复习（周 25 题、六周到 150）、每日 1 题手撕轮训、每场真面 24h 内复盘、每周台账更新、每两周 1 次模拟面、每月卡时 ≤12h / ¥30。
3. 全期 gaps 收口：确认没有一条写着"以后再说"；有就当场改成三选一。

**完成判据**：启动包 ≥7 个文件且每个能打开；1 月固定动作六条都有数字；gaps 零"以后再说"。

## 任务 5：缓冲（约 60 分钟）

不顺就用这一小时把总表里"点开验证失败"的行修完，或把 mock-04 里"答不出"的两问补进 `drill.md`。

**完成判据**：结束时 `ASSETS-16WEEKS.md` 无"待修"标记（或明确降级为"过程"）；两问补进 drill 并标 L 层。

**今日验收**：`review.md` 本周 ≥6 项 + 16 周三条总验收全勾 + 启动包 ≥7 文件 + 结论句写了具体件数。

---

## 三、常见问题与纪律

- **还没毕业/身份不确定怎么办？** 先按在校走暑期提前批（这是主路径），同时把 Day 4 任务 4 的社招补强单当作**备选分支**放着，1 月不启动就一分钱不花。**别为不确定的分支把主线拖住**。
- **拿到面试就停课准备面试？** 不要。1 月起主线仍是"每天 3 题 + 1 题手撕"，面试当天才减量（保算法手感 + 复述 `talk-open.md`）。停下来准备单场面试的代价是三周后手感归零。
- **无 Offer 怎么办？** 这是**已排期的分支而不是失败**：横移投数据构造 / 评测 / Agent 后训练岗（重叠约 80%、竞争小得多），简历首屏换成 Day 4 写的那两版；进大厂再转组是常规路径。**唯一要避免的是因为没 Offer 就重跑实验**——那既花钱又讲不出新东西。
- **单点卡多久放手？** 刷题按限时（10-35 分钟）；手撕一题 20 分钟到点就停，写"卡在哪一步"；非刷题卡点 40 分钟无解就写 NOTES + gaps。**资产链接修不好**就用手机流量 + 无痕窗口重试一次，再不行降级为"过程"。
- **卡时与钱**：本周上限 4h、预估 ¥6-10、默认 0。开卡前 `COST.md` 写清"跑什么、几小时、支撑哪条对外结论"；跑完即关机并确认"已关机"；**任何时候不点销毁**（销毁连数据盘一起清空）。
- **数字纪律（收口周最重要的一条）**：对外材料里每个数字要要么指向 `ASSETS-16WEEKS.md` 里一行可展示资产，要么写成"量级/约/未量化"。**总表里"点开验证失败"的行，它支撑的数字也一起撤**——一条打不开的链接，比没有链接更伤。
- **AI 工具的边界**：允许它解释报错、review 代码、把口播稿改顺、帮你列反问的措辞；**不允许**替你 AC 题、替你写项目经历与行为面故事、替你答追问。1-3 月你要在没有任何外援的会议室里，把 M2/M3/M4 讲成能被追问五层的东西。